

Лабораторная работа

Номер 6

Мошаров Д.М.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мошаров Денис Максимович
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети

Выполнение теоретической части. IPv4

Задание 1

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Длина префикса – 24, полный адрес сети – 172.16.20.0/24

Маска – 255.255.255.0

Broadcast-адрес – 172.16.20.255

Число возможных подсетей – $2^6 = 64$ Диапазон адресов узлов –
172.16.20.1-172.16.20.254

Разбивка по подсетям:

1. Итого имеем сеть 172.16.20.0/25, с диапазоном для адресов узлов равным
172.16.20.1-172.16.20.126
2. Итого, получаем сеть 172.16.20.128/26 с с диапазоном
172.16.20.129-172.16.20.190
3. Итого, получаем сеть 172.16.20.192/26 с с диапазоном
172.16.20.193-172.16.20.191

Задание 2

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26, полный адрес сети – 10.10.1.64/26

Маска – 255.255.255.192

Broadcast-адрес – 10.10.1.127

Число возможных подсетей – $2^4 = 16$

Диапазон адресов узлов – 10.10.1.65-10.10.1.126

Разбивка по подсетям:

Итого имеем сеть 10.10.1.64/27, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.65-10.10.1.94. Длина префикса – 27. Маска – 255.255.255.224. Broadcast адрес - 10.10.1.95. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^3 = 8$.

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26, полный адрес сети – 10.10.1.0/26

Маска – 255.255.255.192

Broadcast-адрес – 10.10.1.63

Число возможных подсетей – $2^4 = 16$

Диапазон адресов узлов – 10.10.1.1-10.10.1.62

Разбивка по подсетям:

Итого имеем сеть 10.10.1.0/28, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.1-10.10.1.14. Длина префикса – 28. Маска – 255.255.255.240. Broadcast адрес - 10.10.1.15. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^2 = 4$.

Выполнение теоретической части. IPv6

Задание 1

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес сети зарезервирован для документации и примеров. Маска – FFFF:FFFF:FFFF:0000:0000:0000:0000:0000. Диапазон устройств - 2001:db8:c0de::- 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:

По ИД подсети:

1. 2001:db8:c0de:0001::/64
2. 2001:db8:c0de:0002::/64

Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64.

По ИД интерфейса

1. 2001:db8:c0de:0000:1000::/68
2. 2001:db8:c0de:0000:2000::/68

Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла.

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Глобальный адрес. Маска – FFFF:FFFF:FFFF: FFFF:0000:0000:0000:0000.

Диапазон устройств - 2a02:6b8::-2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:

По ИД подсети:

3. 2a02:6b8:0000:0001::/64

4. 2a02:6b8:0000:0002::/64

Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64.

По ИД интерфейса

3. 2a02:6b8:0000:0000:1000::/68

4. 2a02:6b8:0000:0000:2000::/68

Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла.

Выполнение практической части

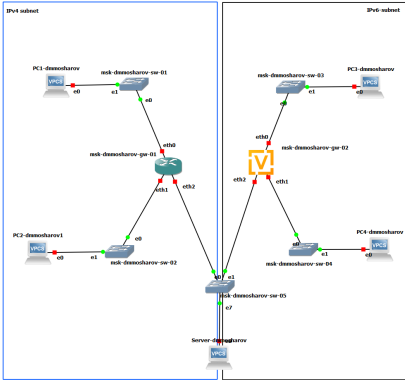


Рис. 1: Топология сети в GNS3

Запуск захвата трафика на интерфейсе сервера

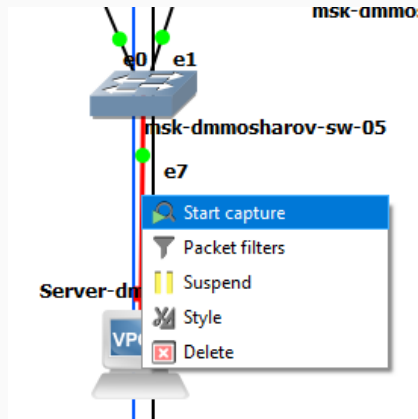
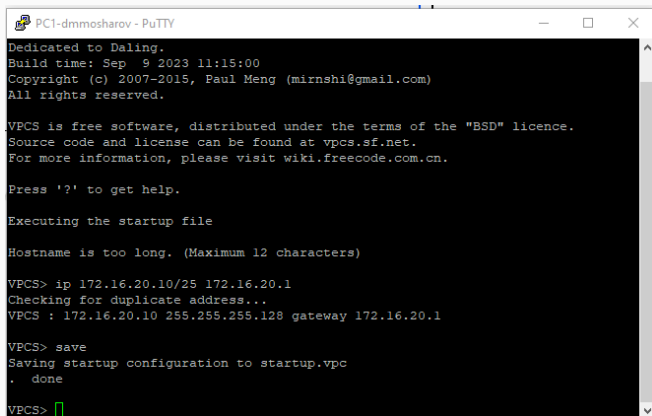


Рис. 2: Запуск захвата трафика на интерфейсе сервера

Настройка IP-адресации на PC1



```
PC1-dmmosharov - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

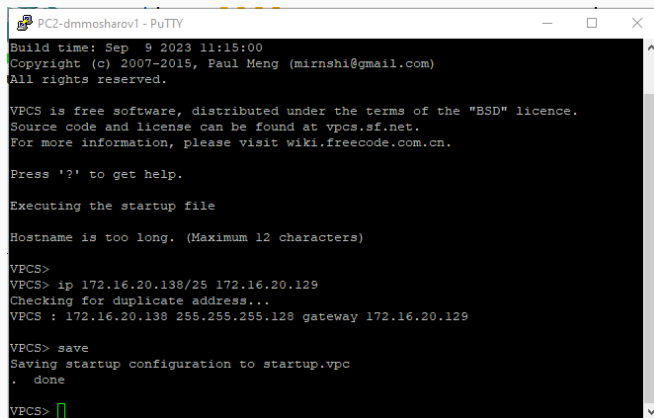
VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 3: Настройка IP-адресации на PC1

Настройка IP-адресации на PC2



```
PC2-dmmosharov1 - PuTTY
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

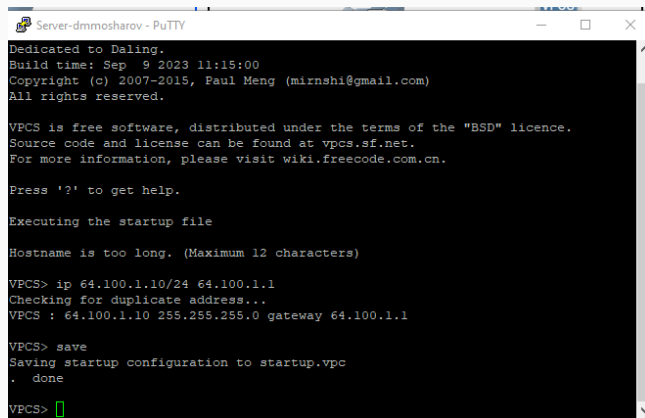
VPCS>
VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 4: Настройка IP-адресации на PC2

Настройка IPv4-адресации на сервере

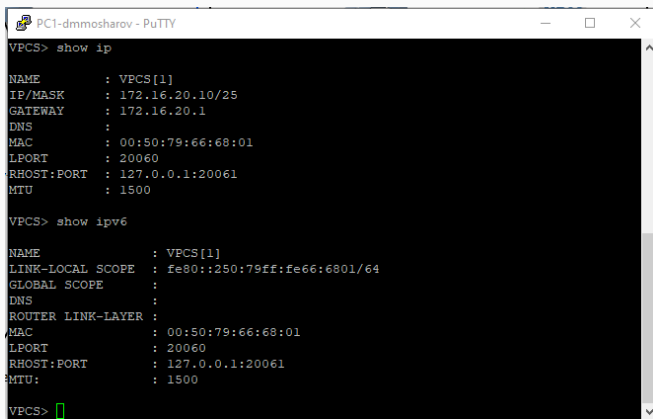


The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "Server-dmmosharov - PuTTY". The terminal output is as follows:

```
Dedicated to Daling.  
Build time: Sep  9 2023 11:15:00  
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)  
All rights reserved.  
  
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.  
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.  
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.  
  
Press '?' to get help.  
  
Executing the startup file  
  
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)  
  
VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1  
Checking for duplicate address...  
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1  
  
VPCS> save  
Saving startup configuration to startup.vpc  
. done  
  
VPCS> 
```

Рис. 5: Настройка IPv4-адресации на сервере

Проверка конфигурации IP на устройстве PC1



The image shows a PuTTY terminal window titled "PC1-dmmosharov - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20060
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20061
MTU        : 1500

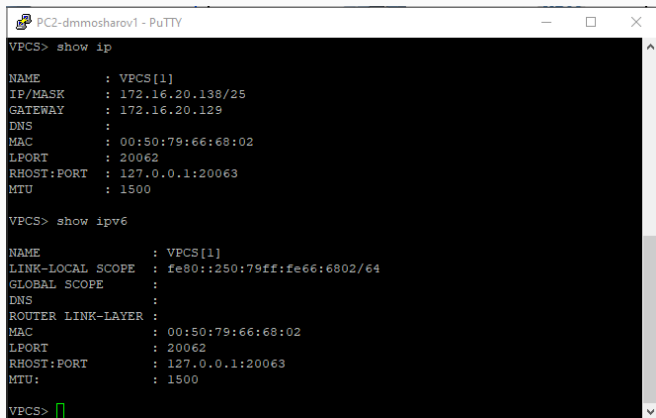
VPCS> show ipv6

NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20060
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20061
MTU            : 1500

VPCS> 
```

Рис. 6: Проверка конфигурации IP на устройстве PC1

Проверка конфигурации IP на устройстве PC2



The image shows a PuTTY terminal window titled "PC2-dmmosharov1 - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 20062
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20063
MTU        : 1500

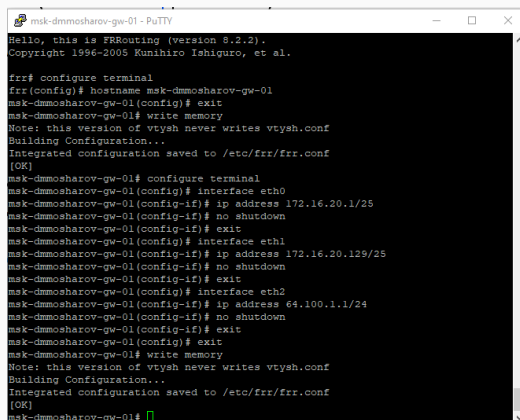
VPCS> show ipv6

NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 20062
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20063
MTU            : 1500

VPCS> 
```

Рис. 7: Проверка конфигурации IP на устройстве PC2

Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

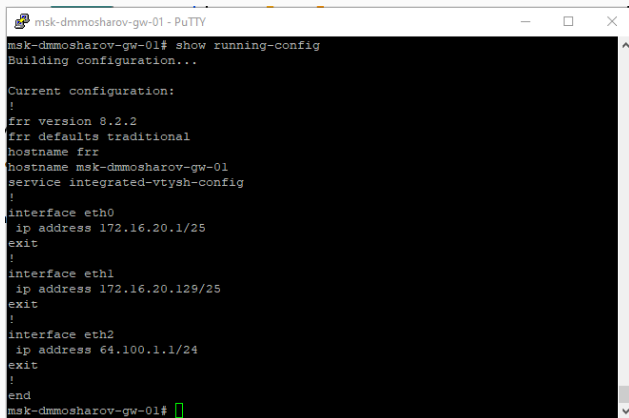


```
msk-dmmosharov-gw-01 - PuTTY
Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dmmosharov-gw-01
msk-dmmosharov-gw-01(config)# exit
msk-dmmosharov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dmmosharov-gw-01# configure terminal
msk-dmmosharov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# exit
msk-dmmosharov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# exit
msk-dmmosharov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# exit
msk-dmmosharov-gw-01(config)# exit
msk-dmmosharov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dmmosharov-gw-01#
```

Рис. 8: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "msk-dmmosharov-gw-01 - PuTTY". The terminal shows the command "show running-config" being executed on an FRR router. The output displays the current configuration, including the FRR version (8.2.2), hostname (frr), and three interfaces (eth0, eth1, eth2) with their respective IP addresses and subnets. The prompt "msk-dmmosharov-gw-01#" is visible at the bottom of the terminal.

```
msk-dmmosharov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dmmosharov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-dmmosharov-gw-01#
```

Рис. 9: Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR

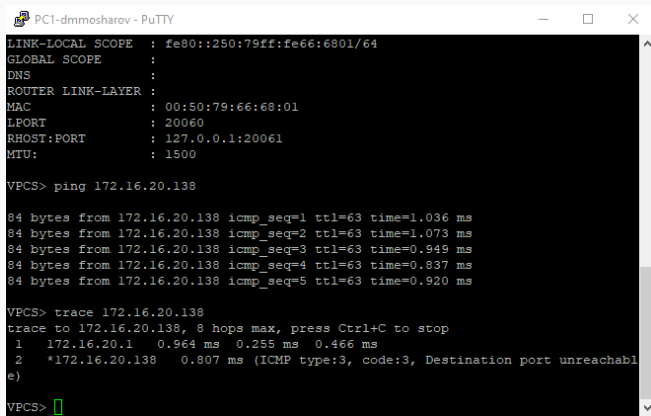
Статус интерфейсов маршрутизатора FRR

```
msk-dmmosharov-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  172.16.20.1/25
eth1           up      default  172.16.20.129/25
eth2           up      default  64.100.1.1/24
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default

msk-dmmosharov-gw-01#
```

Рис. 10: Статус интерфейсов маршрутизатора FRR

Проверка подключения между PC1 и PC2



```
PC1-dmmosharov - PuTTY
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE :
DNS :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 20060
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20061
MTU: : 1500

VPCS> ping 172.16.20.138

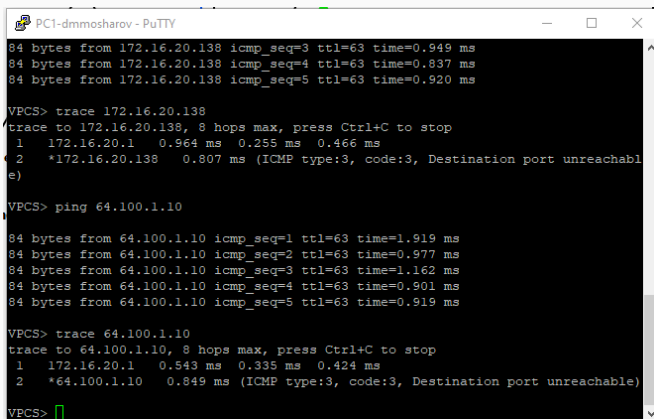
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.036 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.073 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.949 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.837 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.920 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1  0.964 ms  0.255 ms  0.466 ms
 2  *172.16.20.138  0.807 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> 
```

Рис. 11: Проверка подключения между PC1 и PC2

Проверка подключения от PC1 к серверу



```
PC1-dmmosharov - PuTTY
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.949 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.837 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.920 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
Trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    0.964 ms  0.255 ms  0.466 ms
 2  *172.16.20.138 0.807 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

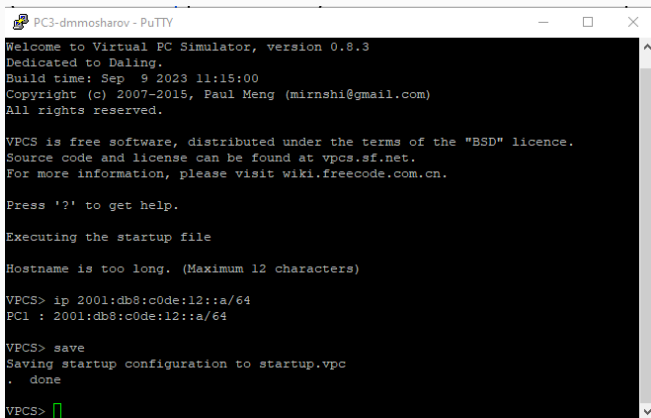
VPCS> ping 64.100.1.10
Pinging 64.100.1.10: 64 bytes of data:
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.919 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.977 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.162 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.901 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.919 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
Trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    0.543 ms  0.335 ms  0.424 ms
 2  *64.100.1.10   0.849 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> 
```

Рис. 12: Проверка подключения от PC1 к серверу

Настройка IPv6-адреса на узле PC3



```
PC3-dmmosharov - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

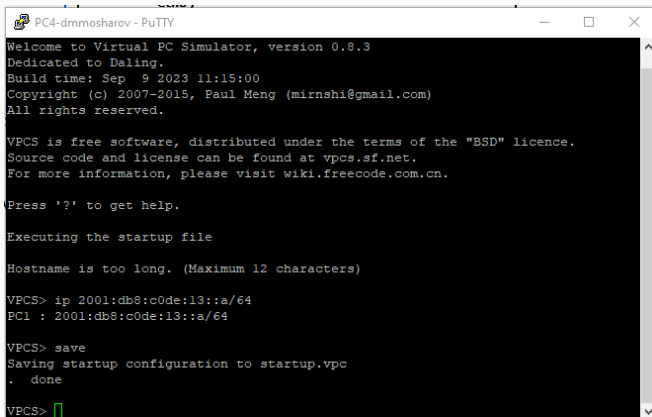
VPCS> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 13: Настройка IPv6-адреса на узле PC3

Настройка IPv6-адреса на узле PC4



```
PC4-dmmosharov - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

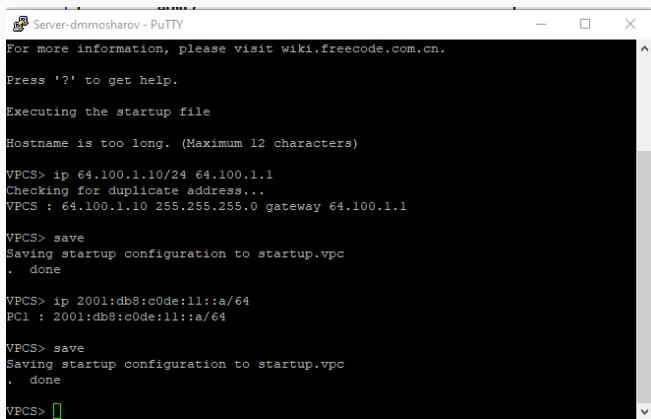
VPCS> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 14: Настройка IPv6-адреса на узле PC4

Настройка адресации IPv6 на сервере



The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "Server-dmmosharov - PuTTY". The terminal output is as follows:

```
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

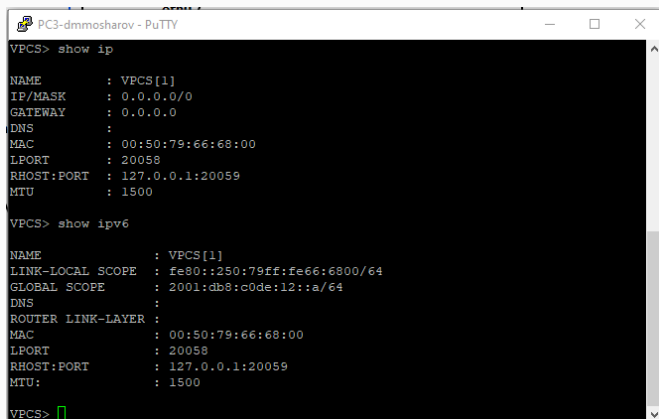
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PCl : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 15: Настройка адресации IPv6 на сервере

Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на РСЗ



The image shows a PuTTY terminal window titled "PC3-dmmosharov - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20058
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20059
MTU        : 1500

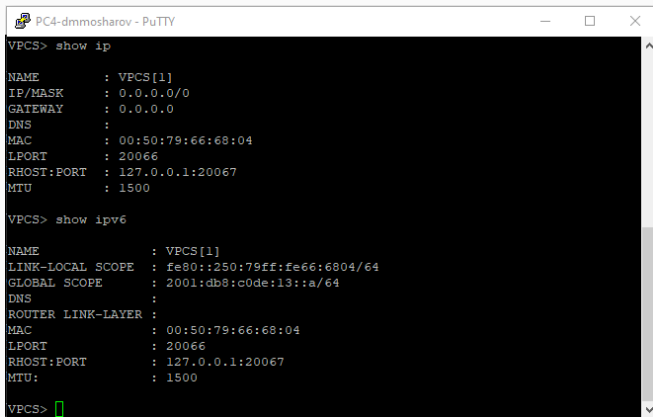
VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 20058
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20059
MTU          : 1500

VPCS> █
```

Рис. 16: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на РСЗ

Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4



The image shows a PuTTY terminal window titled "PC4-dmmosharov - PuTTY". The terminal displays the output of two commands: "show ip" and "show ipv6".

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT     : 20066
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20067
MTU        : 1500

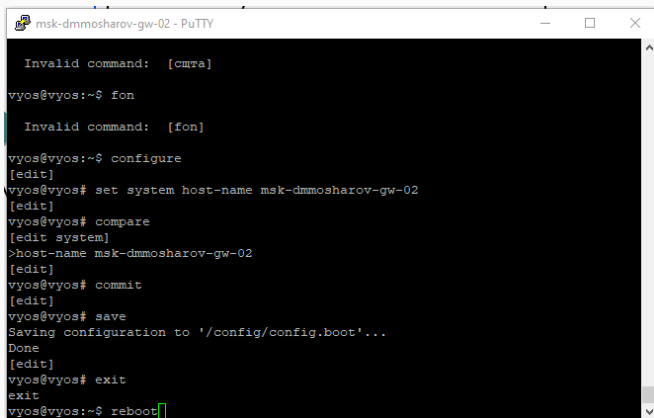
VPCS> show ipv6

NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:04
LPORT        : 20066
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20067
MTU           : 1500

VPCS> █
```

Рис. 17: Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4

Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста



```
msk-dmmosharov-gw-02 - PuTTY

Invalid command: [сшга]

vyos@vyos:~$ fon

Invalid command: [fon]

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dmmosharov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dmmosharov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 18: Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста

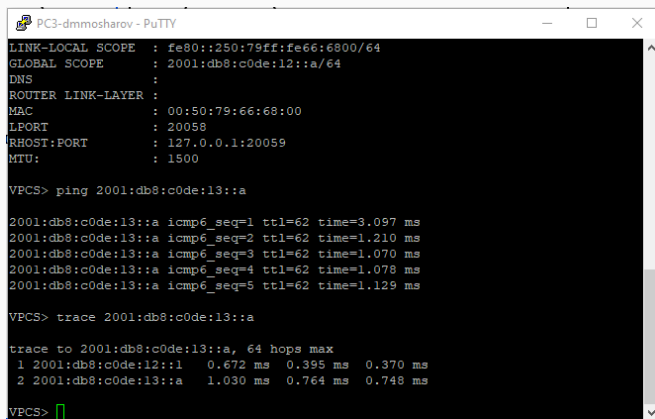
Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS

[illegible]

Рис. 19: Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS

```
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# show interfaces
ethernet eth0 {
    address dhcp
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:00
}
ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:01
}
ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:02
}
ethernet eth3 {
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:03
}
ethernet eth4 {
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:04
}
ethernet eth5 {
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:05
}
ethernet eth6 {
:█
```

Проверка доступности PC4 с узла PC3



```
PC3-dmmosharov - PuTTY
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS              :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC              : 00:50:79:66:68:00
LPORT            : 20058
RHOST:PORT       : 127.0.0.1:20059
MTU:             : 1500

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.097 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.210 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.070 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.078 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.129 ms

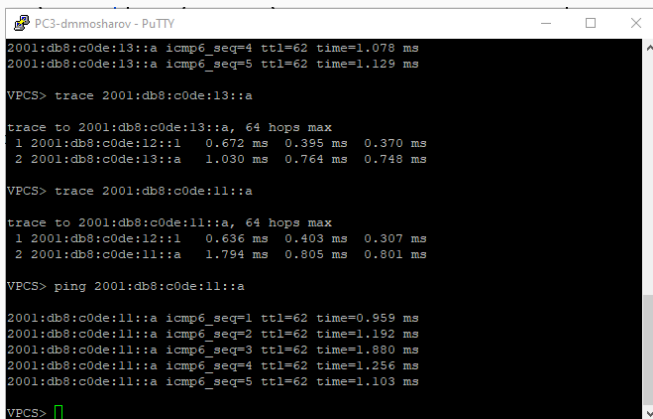
VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  0.672 ms  0.395 ms  0.370 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a  1.030 ms  0.764 ms  0.748 ms

VPCS> 
```

Рис. 21: Проверка доступности PC4 с узла PC3

Проверка связи РСЗ с IPv6-интерфейсом сервера



```
PC3-dmmosharov - PuTTY
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.078 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.129 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 0.672 ms 0.395 ms 0.370 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a 1.030 ms 0.764 ms 0.748 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 0.636 ms 0.403 ms 0.307 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a 1.794 ms 0.805 ms 0.801 ms

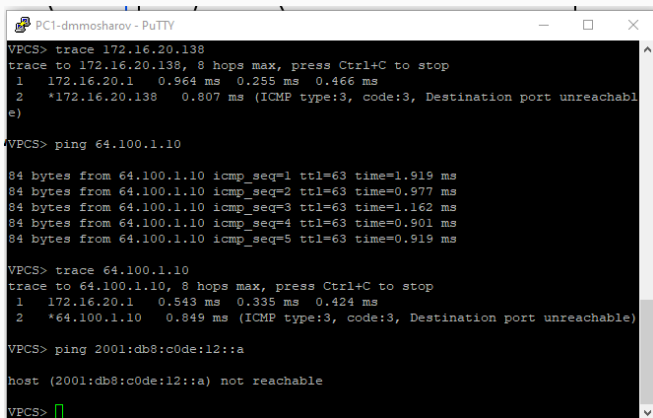
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=0.959 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.192 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.880 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.256 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.103 ms

VPCS> 
```

Рис. 22: Проверка связи РСЗ с IPv6-интерфейсом сервера

Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6



```
PC1-dmmosharov - PuTTY
VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1   0.964 ms  0.255 ms  0.466 ms
 2  *172.16.20.138 0.807 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.919 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.977 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.162 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.901 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.919 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1   0.543 ms  0.335 ms  0.424 ms
 2  *64.100.1.10  0.849 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

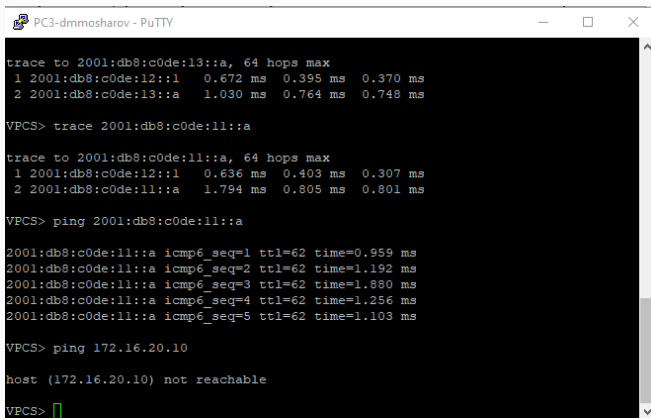
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable

VPCS> █
```

Рис. 23: Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6

Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3



```
PC3-dmmosharov - PuTTY

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  0.672 ms  0.395 ms  0.370 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a  1.030 ms  0.764 ms  0.748 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  0.636 ms  0.403 ms  0.307 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a  1.794 ms  0.805 ms  0.801 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=0.959 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.192 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.880 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.256 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.103 ms

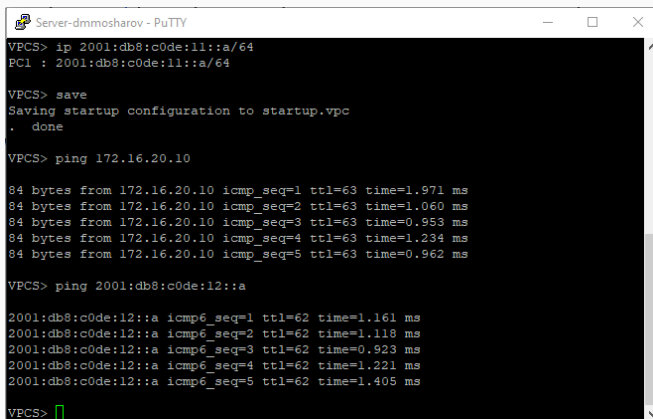
VPCS> ping 172.16.20.10

host (172.16.20.10) not reachable

VPCS> 
```

Рис. 24: Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3

Настройка сервера и проверка доступа к обеим подсетям



```
Server-dmmosharov - PuTTY
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.971 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.060 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.953 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.234 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.962 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=1.161 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.118 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=0.923 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.221 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.405 ms

VPCS> █
```

Рис. 25: Настройка сервера и проверка доступа к обеим подсетям

Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark

10	14.922483	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMP...	118	Echo (ping)	request id=0x1572, seq=4, hop limit=64 (reply in 11)
11	14.923293	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMP...	118	Echo (ping)	reply id=0x1572, seq=4, hop limit=62 (request in 10)
12	15.923579	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMP...	118	Echo (ping)	request id=0x1572, seq=5, hop limit=64 (reply in 13)
13	15.924550	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMP...	118	Echo (ping)	reply id=0x1572, seq=5, hop limit=62 (request in 12)
14	25.131052	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2272, seq=1/256, ttl=64 (reply in 15)
15	25.131874	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2272, seq=1/256, ttl=63 (request in 14)
16	26.132918	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2372, seq=2/512, ttl=64 (reply in 17)
17	26.133810	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2372, seq=2/512, ttl=63 (request in 16)
18	27.134412	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2472, seq=3/768, ttl=64 (reply in 19)
19	27.135203	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2472, seq=3/768, ttl=63 (request in 18)
20	28.135912	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2572, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 21)
21	28.136948	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2572, seq=4/1024, ttl=63 (request in 20)
22	29.138078	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2672, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 23)
23	29.139085	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2672, seq=5/1280, ttl=63 (request in 22)
24	30.203045	0c:91:82:92:00...	Private_66:68:...	ARP	60	Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1	
25	30.203209	Private_66:68:...	0c:91:82:92:00...	ARP	60	64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:03	

Рис. 26: Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark

Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и ND) в Wireshark

5	11.916824	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=1, hop limit=62 (request in 2)
6	12.918365	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=2, hop limit=64 (reply in 7)
7	12.919280	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=2, hop limit=62 (request in 6)
8	13.920596	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=3, hop limit=64 (reply in 9)
9	13.921361	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=3, hop limit=62 (request in 8)
10	14.922483	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=4, hop limit=64 (reply in 11)
11	14.923293	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=4, hop limit=62 (request in 10)
12	15.923579	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=5, hop limit=64 (reply in 13)
13	15.924550	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=5, hop limit=62 (request in 12)

Рис. 27: Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и ND) в Wireshark

Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4

12	15.923579	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=5, n
13	15.924550	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=5, hop
14	25.131052	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2272, seq=1/2
15	25.131874	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2272, seq=1/2
16	26.132918	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2372, seq=2/5
17	26.133810	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2372, seq=2/5
18	27.134412	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2472, seq=3/7
19	27.135203	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2472, seq=3/7
20	28.135912	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2572, seq=4/1
21	28.136948	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2572, seq=4/1
22	29.138078	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2672, seq=5/1
23	29.139085	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2672, seq=5/1
24	30.203045	0c:91:82:92:00...	Private_66:68:...	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
25	30.203209	Private_66:68:...	0c:91:82:92:00...	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:03

Рис. 28: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4

Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6

2	11.914902	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=1, hop limit=64 (reply in 5)
3	11.916367	fe80::ee8:59ff:...	ff02::1:ff00:a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:e8:59:bb:00:02
4	11.916463	2001:db8:c0de:...	fe80::ee8:59ff:...	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement 2001:db8:c0de:11::a (sol, ovr) is at 00:50:79:66:68:03
5	11.916824	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=1, hop limit=62 (request in 2)
6	12.918365	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=2, hop limit=64 (reply in 7)
7	12.919280	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=2, hop limit=62 (request in 6)
8	13.920596	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=3, hop limit=64 (reply in 9)
9	13.921361	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=3, hop limit=62 (request in 8)
10	14.922483	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=4, hop limit=64 (reply in 11)
11	14.923293	2001:db8:c0de:...	2001:db8:c0de:...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=4, hop limit=62 (request in 10)

Рис. 29: Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6

Самостоятельная работа

Таблица адресации для самостоятельного задания

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умол.
PC1-dmmosharov	NIC	10.10.1.98	10.10.1.97
PC1-dmmosharov	NIC	2001:db8:1:1::2	2001:db8:1:1::1
PC2-dmmosharov	NIC	10.10.1.18	10.10.1.17
PC2-dmmosharov	NIC	2001:db8:1:4::2	2001:db8:1:4::1
msk-dmmosharov-gw-01	Eth0	10.10.1.97/27	
msk-dmmosharov-gw-01	Eth0	2001:db8:1:1::1/64	
msk-dmmosharov-gw-01	Eth1	10.10.1.17/28	
msk-dmmosharov-gw-01	Eth1	2001:db8:1:4::1/64	

Рис. 30: Таблица адресации для самостоятельного задания

Топология сети для самостоятельного выполнения

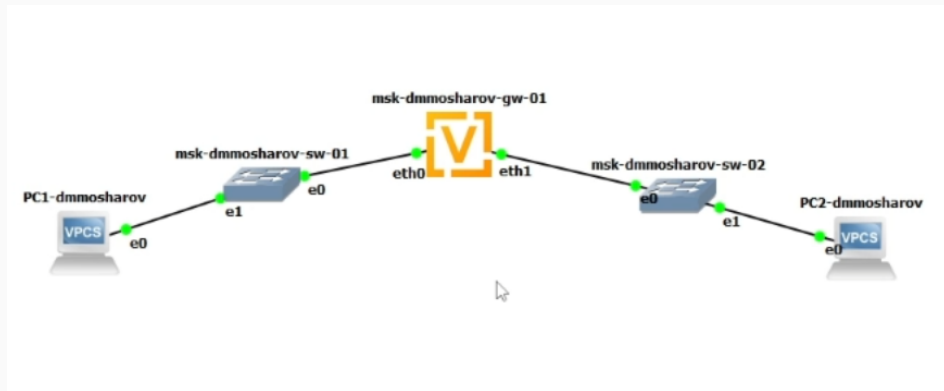
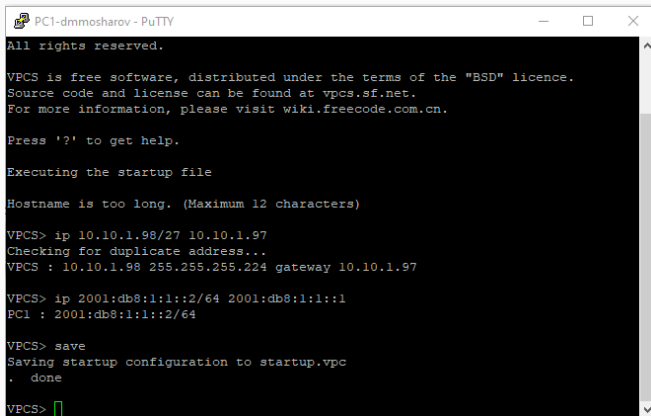


Рис. 31: Топология сети для самостоятельного выполнения

Настройка адресации на PC1



```
PC1-dmmosharov - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

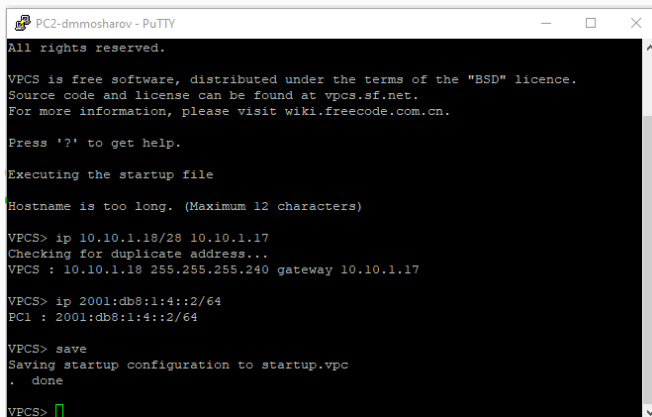
VPCS> ip 2001:db8:1:1::2/64 2001:db8:1:1::1
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 32: Настройка адресации на PC1

Настройка адресации на PC2



```
PC2-dmmosharov - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.10.1.18/28 10.10.1.17
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.18 255.255.255.240 gateway 10.10.1.17

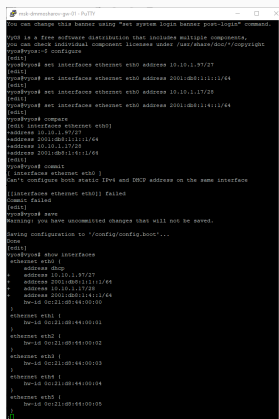
VPCS> ip 2001:db8:1:4::2/64
PC1 : 2001:db8:1:4::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рис. 33: Настройка адресации на PC2

Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки



```

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

Mikrotik is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/*copyright
vtysh>vtysh> configure
[edit]
vtysh>vtysh> set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vtysh>vtysh> set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:11:11::1/64
[edit]
vtysh>vtysh> set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.17/28
[edit]
vtysh>vtysh> set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:11:11::1/64
[edit]
vtysh>vtysh> compare
[diff interfaces ethernet eth0]
+address 10.10.1.97/27
+address 2001:db8:11:11::1/64
+address 10.10.1.17/28
+address 2001:db8:11:11::1/64
[diff]
vtysh>vtysh> commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface
[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vtysh>vtysh> save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.
Saving configuration to '/config/config.backup'...
Done
[diff]
vtysh>vtysh> show interfaces
interface ethernet
  ethernet eth0 {
    address dhcp
    + address 10.10.1.97/27
    + address 2001:db8:11:11::1/64
    + address 10.10.1.17/28
    + address 2001:db8:11:11::1/64
    hw-id 0c121d3754400100
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c121d3754400101
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c121d3754400102
  }
  ethernet eth3 {
    hw-id 0c121d3754400103
  }
  ethernet eth4 {
    hw-id 0c121d3754400104
  }
  ethernet eth5 {
    hw-id 0c121d3754400105
  }
}

```

Рис. 34: Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки

Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора

```
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:21:d8:44:00:00
}
ethernet eth1 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:01
}
ethernet eth2 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:02
}
ethernet eth3 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:03
}
ethernet eth4 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:04
}
ethernet eth5 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:05
}
ethernet eth6 {
```

Рис. 35: Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора

Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

```
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:4::/64
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 36: Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace

```
VPCS> ping 2001:db8:1:4::2

2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.916 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.753 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.124 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.304 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.829 ms

VPCS> ping 10.10.1.18

84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.322 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.371 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.288 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.815 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.780 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:4::2

trace to 2001:db8:1:4::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1    2.341 ms  1.107 ms  1.540 ms
 2 2001:db8:1:4::2    2.627 ms  1.789 ms  2.500 ms

VPCS> █
```

Рис. 37: Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки разработки таблиц адресации, дробления сетей на подсети, настройки адресации и настройке сервера с двойным стеком, также работы с протоколом icmpv6